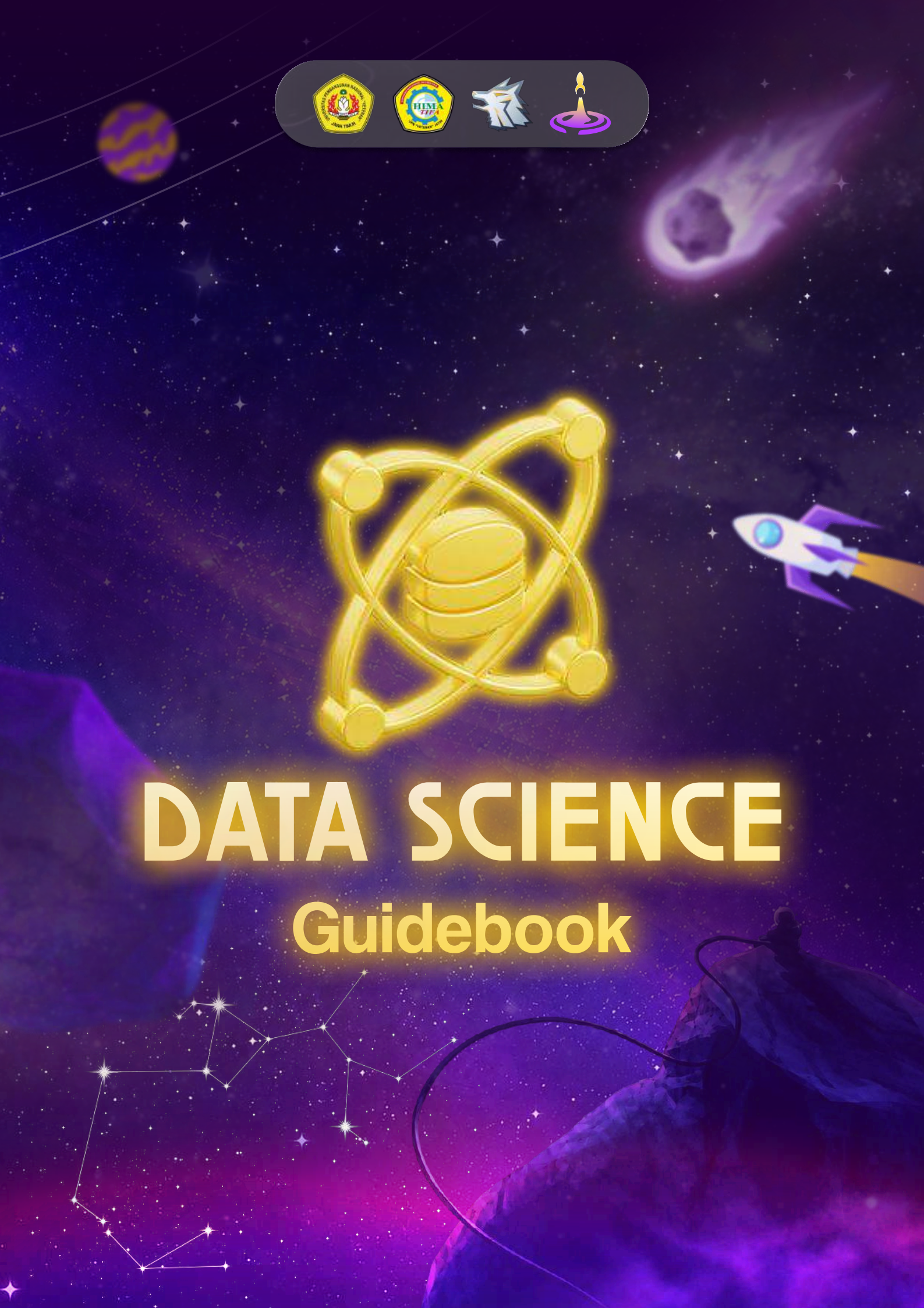

DATA SCIENCE
Guidebook

DAFTAR ISI

DESKRIPSI LOMBA ---------- 3

TIMELINE LOMBA ---------- 4

PERATURAN ---------- 4

TEKNIS ---------- 5

BABAK PENILAIAN ---------- 6

DESKRIPSI LOMBA

INCEPTION 2026 (Informatics Competition for Exploring Technology and Innovation) merupakan kompetisi nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Informatika (HIMATIFA), Fakultas Ilmu Komputer, UPN "Veteran" Jawa Timur sebagai wadah bagi mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan dalam bidang teknologi informasi. Salah satu cabang yang diselenggarakan adalah Data Science Competition yang di mana para peserta akan berlomba dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dengan membuat model Explainable AI (XAI) yang paling optimal.

Kompetisi Data Sains ini diselenggarakan sebagai ajakan bagi mahasiswa untuk merancang solusi analitik yang tidak hanya berfokus pada tingginya akurasi matematis, tetapi juga mampu menjawab tantangan kompleks yang dihadapi oleh industri di dunia nyata. Kompetisi ini menekankan pentingnya proses memahami karakteristik data, menggali pola tersembunyi melalui rekayasa fitur (feature engineering) yang logis, serta menghasilkan model machine learning yang relevan, tangguh, dan transparan. Melalui ajang ini, peserta diharapkan mampu menunjukkan metodologi pengolahan data yang valid, menghadirkan wawasan yang dapat dipertanggungjawabkan (Explainable AI), dan memberikan rekomendasi berbasis data (data-driven) yang berdampak positif bagi pengambilan keputusan strategis.

TIMELINE LOMBA

NO	Tahapan Kegiatan	Waktu
1	Pendaftaran Peserta Batch 1	31 Agustus - 24 September 2026
2	Pendaftaran Peserta Batch 2	25 September – 9 Oktober 2026
3	Technical Meeting	10 Oktober 2026
4	Pengumpulan Karya	11 - 29 Oktober 2026
5	Pengumuman Tim Finalis	8 November 2026
6	Presentasi Tim Finalis	15 November 2026
7	Pengumuman Pemenang	15 November 2026

PERATURAN

A. Peraturan Program

1. Program dan kode analisis yang dibuat harus bersifat orisinal dan merupakan hasil kerja keras tim, bukan hasil plagiarisme dari repositori atau kode orang lain.
2. Penggunaan AI dibatasi untuk debugging atau optimasi kode dasar, namun argumen, interpretasi data, dan logika analisis utama wajib dibuat oleh peserta sendiri.

B. Peraturan Lampiran

1. Lampiran menggunakan Bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan teknis tersedia.
2. Dalam slide lampiran tidak diperbolehkan mengandung elemen atau kata-kata yang memiliki unsur:
   - Penghinaan SARA
   - Pornografi
   - Radikalisme
   - Kekerasan
   - Pencemaran nama baik
   - Pelanggaran hukum maupun norma yang berlaku

TEKNIS

A. Teknis Penyisihian

1. Tahap penyisihan berlangsung pada 11 Oktober 2026 – 29 Oktober 2026.
2. Setiap tim diminta menyelesaikan permasalahan prediksi data menggunakan dataset yang disediakan oleh panitia.
3. Setiap tim wajib mengumpulkan notebook (.ipynb) yang berisi kode program untuk menjawab semua Task dari studi kasus.
4. Setiap tim juga wajib membuat Slide Presentasi (.PPTX) yang digunakan sebagai pelengkap dari Task yang diberikan
5. Lampiran disimpan dalam nama file:

   DSC_NamaTim_PPT.pptx
   DSC_NamaTim_Notebook.ipynb

   Contoh:

   DSC_MathLovers_PPT.pptx
   DSC_MathLovers_Notebook.ipnyb

6. Setiap lampiran disimpan pada drive yang kemudian linknya akan diunggah pada website INCEPTION.
7. Batas akhir pengumpulan notebook dan Slide Presentasi adalah 29 Oktober 2026 pukul 23.59 WIB melalui website panitia.
8. Berkas (Notebook dan Slide Presentasi) yang telah dikumpulkan dianggap final dan tidak dapat direvisi.
9. Hasil prediksi menjadi hak milik panitia INCEPTION 2026 dan dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan.
10. Seluruh hasil prediksi harus orisinal. Tim yang terbukti melakukan plagiarisme akan didiskualifikasi.
11. Penilaian akhir merupakan kombinasi dari:
    - Notebook
    - Powerpoint

B. Teknis Final

1. Finalis diharapkan untuk menyiapkan PPT untuk presentasi sebagai penilaian final.
2. PPT yang dibuat dapat berbeda dari yang diajukan saat penyisihan.

BOBOT PENILAIAN

A. Bobot Penyisihan

NO	Poin	Bobot
1	Program	50%
2	Powerpoint	50%

B. Bobot Detail

1. Program

Poin	Deskripsi	Bobot
Data Pipeline & Baseline Model	Preprocessing data dan Model dasar dengan Cross-Validation	15%
Time Series Rigor & Hyperparameter Tuning	Memisahkan data time-series secara ketat agar tidak ada kebocoran dan mengoptimalkan performa secara sistematis	20%
XAI Implementation	Mampu memberikan transparansi dari model untuk menunjukkan fitur-fitur yang berkontribusi pada studi kasus	15%

2. Powerpoint

Poin	Deskripsi	Bobot
Structure & Visual	Kerapihan powerpoint dan visual yang jelas dengan memberikan grafik yang mendukung	15%
EDA & Logic	Menemukan pola atau korelasi antar fitur dan mampu menentukan fitur baru yang sesuai dengan studi kasus	20%
XAI Interpretation	Mampu menerjemahkan proses yang dilakukan XAI	15%

B. Bobot Final

NO	Poin	Bobot
1	Presentasi dan Komunikasi	50%
2	Tanya Jawab	50%

1. Presentasi dan Komunikasi

Poin	Bobot
Penyampaian presentasi secara sistematis dan jelas & manajemen waktu yang baik	15%
Storytelling terkait masalah hingga solusi sesuai dengan studi kasus	20%
Penjelasan sistematis terkait kinerja model dan interpretasi output dari model	20%

2. Tanya Jawab

Poin	Bobot
Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan	10%
Menjawab dengan landasan yang konkrit	20%
Penjelasan sistematis terkait kinerja model dan interpretasi output dari model	20%